

**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ECUADOR
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA**

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	CARRERA:	Ingeniería en Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Fundamentos De Sistemas Web	NIVEL:	4	FECHA:	Julio 2026
DOCENTE:	Ing. Geovanny José Brito Casanova	PRÁCTICA N°:	1	CALIFICACIÓN:	

Diseño y Desarrollo de una Landing Page Profesional con HTML5, CSS3 y Bootstrap 5

ModuArk Sostenible – Arquitectura Modular y Construcción Sostenible

<https://github.com/Corina-ac/acosta-oliva-corina-landing>

Corina Alejandra Acosta Oliva

Índice de contenido

1. Resumen
2. Objetivos
 - 2.1. Objetivo general
 - 2.2. Objetivos específicos
3. Introducción
4. Marco teórico
 - 4.1. HTML5 semántico
 - 4.2. CSS3 y diseño modular
 - 4.3. Bootstrap 5
 - 4.4. Efectos visuales con CSS
5. Requerimientos del diseño
 - 5.1. Secciones requeridas
 - 5.2. Boceto o wireframe
 - 5.3. Paleta de colores
 - 5.4. Tipografía
 - 5.5. Iconografía
 - 5.6. Imágenes
 - 5.7. Componentes Bootstrap
6. Descripción del procedimiento
7. Análisis de resultados
8. Gráficas o fotografías
9. Discusión
10. Conclusiones
11. Glosario

12. Resumen ejecutivo

13. Referencias

Índice de figuras

Figura 1. Boceto estructural de la landing page con las diez secciones organizadas

Figura 2. Vista del hero principal en escritorio (1366 px)

Figura 3. Vista de tarjetas de servicio en tableta (768 px)

Figura 4. Vista del formulario de contacto y pie de página en móvil (375 px)

Índice de tablas

Tabla 1. Paleta de colores del proyecto

Tabla 2. Análisis comparativo de dificultades y soluciones durante el desarrollo

Tabla 3. Glosario de términos técnicos utilizados en el proyecto

Índice de códigos

Código 1. Estructura semántica del archivo index.html con las secciones principales

Código 2. Hero principal con video de fondo y animación carácter-por-carácter

Código 3. Efecto glass aplicado a la navbar con backdrop-filter y borde degradado

Resumen

En esta práctica se diseñó y desarrolló una landing page profesional para la empresa ficticia ModuArk Sostenible, empleando únicamente HTML5 semántico, CSS3 externo modular y Bootstrap 5, bajo un enfoque mobile first. El proyecto integró un video hero con efecto glass, animaciones CSS carácter-por-carácter sin JavaScript, tarjetas de servicios, planes de precios, carrusel con video, certificaciones, testimonios y un formulario de contacto con método GET. Se estructuraron cuatro archivos CSS para mantener la separación de responsabilidades y se aplicaron variables CSS para la paleta de colores asignada. El resultado es una página funcional, adaptable a tres tamaños de pantalla (375 px, 768 px y

1366 px), sin desbordamiento horizontal y con una experiencia de usuario coherente en todos los dispositivos.

Palabras clave: landing page, HTML5 semántico, CSS3, Bootstrap 5, mobile first.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una landing page profesional para ModuArk Sostenible aplicando HTML5 semántico, CSS3 externo modular y Bootstrap 5 con enfoque mobile first, a fin de presentar los servicios de la empresa de forma visual, accesible y responsive.

Objetivos específicos

Analizar los requisitos de diseño y contenido proporcionados por el cliente ficticio para traducirlos en una estructura semántica de página web organizada en secciones (encabezado, hero, servicios, precios, testimonios, formulario y pie de página).

Evaluar la adaptabilidad responsive del diseño mediante la implementación de media queries progresivas y el sistema de columnas de Bootstrap 5, verificando la correcta visualización en dispositivos móviles (375 px), tabletas (768 px) y escritorio (1366 px).

Determinar la eficacia de las variables CSS y los efectos visuales sin JavaScript (glassmorphism, animaciones con keyframes, degradados) para lograr una experiencia de usuario moderna y coherente con la identidad de la marca.

Introducción

La comunicación digital se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas que buscan establecer una presencia en línea efectiva. Una landing page bien diseñada no solo presenta información, sino que construye confianza y guía al usuario hacia una acción concreta (Bootstrap, 2023). En el ámbito de la arquitectura sostenible, la presentación visual de proyectos y servicios resulta determinante para captar clientes interesados en soluciones ecológicas y modulares. El desarrollo front-end actual exige el dominio de HTML5

semántico, hojas de estilo en cascada y frameworks como Bootstrap 5 que agilizan la creación de interfaces responsivas (Mozilla MDN, 2024). Esta práctica integra estos conocimientos para producir una landing page profesional que represente fielmente la identidad de ModuArk Sostenible, utilizando exclusivamente tecnologías del lado del cliente y siguiendo las buenas prácticas de accesibilidad y organización del código.

Marco teórico

HTML5 semántico

HTML5 introdujo etiquetas semánticas como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>` que describen el propósito del contenido en lugar de solo su apariencia (W3C, 2014). El uso correcto de estas etiquetas mejora la accesibilidad para lectores de pantalla, facilita el mantenimiento del código y contribuye al posicionamiento en buscadores. En este proyecto se aplicó una jerarquía de títulos con un solo `<h1>` y niveles progresivos `<h2>` y `<h3>`, cumpliendo con las recomendaciones de la WAI.

CSS3 y diseño modular

CSS3 permite separar la presentación del contenido mediante hojas de estilo externas. La organización modular del CSS facilita el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto (Mozilla MDN, 2024). En particular, las variables CSS (custom properties) definidas en `:root` centralizan valores reutilizables como colores, fuentes y sombras. Una variable CSS es un identificador que almacena un valor y se invoca con la función `var()`. Sirve para evitar la repetición de códigos hexadecimales y garantizar consistencia visual en todo el proyecto. En esta landing page, las variables almacenan la paleta `--color-principal: #B8CDB5`, `--color-secundario: #AFC4D4`, `--color-acento: #F3F0E8` y `--color-texto: #52616B`, además de las fuentes tipográficas y los degradados.

Bootstrap 5

Bootstrap 5 es un framework CSS que proporciona un sistema de cuadrícula responsive, componentes predefinidos y utilidades de diseño (Bootstrap, 2023). Su sistema de columnas basado en flexbox permite distribuir el contenido en 12 columnas que se reorganizan según el tamaño de pantalla mediante clases como col-12, col-md-6 y col-lg-4. El enfoque mobile first del framework se alinea con la metodología de desarrollo que prioriza la experiencia en dispositivos pequeños antes que en escritorio.

Efectos visuales con CSS

Los efectos glassmorphism se logran combinando backdrop-filter con fondos semitransparentes y bordes degradados (Mozilla MDN, 2024). La propiedad backdrop-filter: blur(14px) desenfoca el contenido detrás del elemento, mientras que mask-composite: exclude permite crear bordes con gradiente. Las animaciones con @keyframes posibilitan transiciones complejas sin JavaScript, como la revelación carácter-por-carácter mediante variables --i y animation-delay calculado con $\text{calc}(0.05\text{s} * \text{var}(--i))$.

Requerimientos del diseño

Secciones requeridas

- Encabezado con logotipo y menú de navegación responsive
- Hero principal con video de fondo y título animado
- Presentación de la empresa (Misión, Visión, Qué ofrecemos)
- Servicios (3 tarjetas con icono, título, descripción e imagen)
- Planes de precios (3 tarjetas: Básico, Estándar, Premium)
- Carrusel visual con proyectos
- Certificaciones
- Indicadores o datos destacados (+150 proyectos, 8 años, 95% satisfacción)
- Testimonios (2 tarjetas con foto)
- Llamada a la acción con formulario de contacto

- Pie de página con datos de contacto y redes sociales

Boceto o wireframe

Previo al desarrollo se elaboró un boceto estructural de la landing page organizando las diez secciones principales: navbar, hero, presentación, servicios, planes, certificaciones, indicadores, testimonios, formulario de contacto y footer. El boceto sigue un enfoque mobile first con disposición vertical de una columna que se expande a múltiples columnas en escritorio.

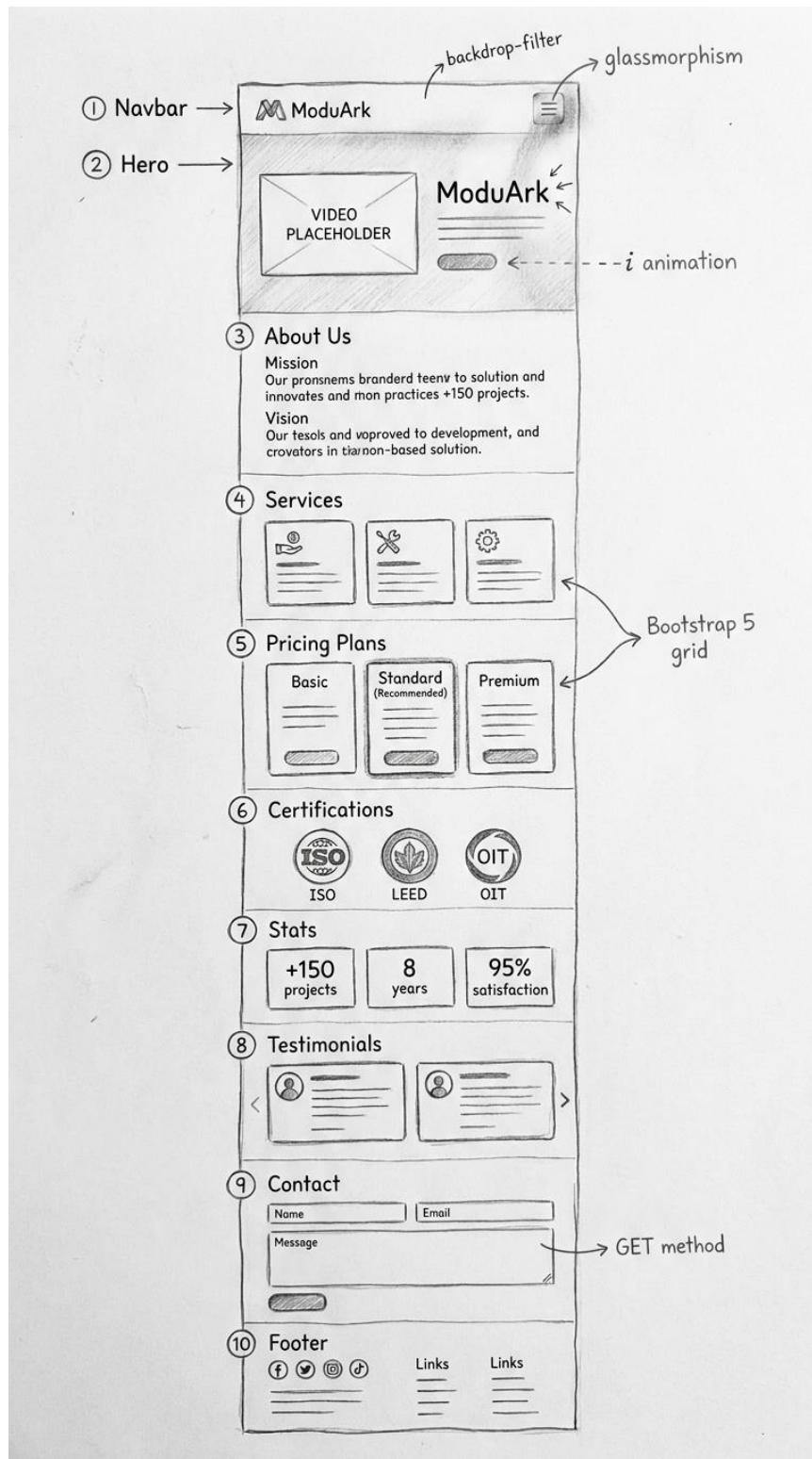


Figura 1. Boceto estructural de la landing page con las diez secciones organizadas.

Paleta de colores

La paleta de colores asignada se compone de cuatro colores pastel que transmiten sostenibilidad, naturaleza y confianza:

Color	Código hexadecimal	Uso dentro de la página
Verde salvia pastel	#B8CDB5	Botones, acentos, degradados, barras decorativas
Azul grisáceo	#AFC4D4	Fondos de sección, tarjetas, bordes sutiles
Crema	#F3F0E8	Fondo general de la página
Gris pizarra	#52616B	Textos principales, encabezados, navbar

Tabla 1. Paleta de colores del proyecto..

Tipografía

Se utilizaron dos familias tipográficas de Google Fonts: Playfair Display para títulos (encabezados h1, h2, h3) y Poppins para textos de cuerpo, botones y navegación. Playfair Display aporta elegancia y sofisticación, mientras que Poppins ofrece excelente legibilidad en pantalla. Los tamaños principales son: h1 (2.5rem), h2 (2rem), h3 (1.5rem) y cuerpo (1rem).

Iconografía

Se empleó Bootstrap Icons como biblioteca de iconos, seleccionando iconos relacionados directamente con cada servicio: bi-house-gear (construcción), bi-tree (sostenibilidad), bi-palette (diseño personalizado). Se utilizaron también bi-star para destacar el plan recomendado, bi-check-circle para checklists y bi-shield-check para certificaciones. Los iconos mantienen un estilo uniforme y contraste suficiente sobre sus fondos.

Imágenes

Las imágenes fueron obtenidas de Pexels y Unsplash, seleccionando fotografías de casas modernas, interiores minimalistas y retratos profesionales. El video del hero se descargó de Pexels (autor: Curtis Adams). Los certificados reales (LEED, ISO, OIT) se proporcionaron como archivos PNG. Todas las imágenes incluyen el atributo alt descriptivo y se guardaron en la carpeta img/ con nombres normalizados en minúsculas y sin espacios.

Componentes Bootstrap

- Container y container-fluid para estructura responsive

- Sistema de filas (row) y columnas (col-*, col-md-*, col-lg-*)
- Clases responsive (img-fluid, d-none, d-md-block)
- Botones (btn, btn-success, btn-outline-secondary)
- Tarjetas (card, card-body, card-title, card-text)
- Carrusel (carousel, carousel-inner, carousel-item)
- Espaciados (py-*, my-*, px-*, mx-*)
- Utilidades de alineación, texto y visualización

Descripción del procedimiento

El desarrollo se inició con la planificación de la estructura semántica del documento HTML, definiendo las secciones obligatorias: encabezado con navegación, hero principal, presentación de la empresa, servicios, planes de precios, carrusel, certificaciones, indicadores, testimonios, formulario de contacto y pie de página. Se creó el esqueleto HTML5 en index.html utilizando etiquetas semánticas y clases de Bootstrap 5 para el sistema de columnas.

Código 1. Estructura semántica del archivo index.html con las secciones principales..

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ModuArk Sostenible</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link href="css/variables.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/header.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/secciones.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet">
</head>
```

En el Código 1 se observa la cabecera del documento HTML con la declaración de tipo, el idioma español y la vinculación de los cuatro archivos CSS modulares junto con el CDN de Bootstrap 5. Esta estructura garantiza la separación entre contenido y presentación.

A continuación se implementó el hero principal con un video MP4 de fondo. Se utilizó un contenedor posicionado de forma absoluta para el video con `filter: blur(6px)` y `transform: scale(1.1)`, superponiendo un degradado oscuro a verde salvia pastel para garantizar el contraste del texto. El título h1 se dividió en letras individuales mediante un script servidor que asignó a cada `<span>` una variable CSS `--i` con su posición, activando la animación `charReveal` con delays progresivos.

Código 2. Hero principal con video de fondo y animación carácter-por-carácter..

```
@keyframes charReveal {
  0% { opacity: 0; transform: translateY(30px); }
  100% { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
h1 span {
  display: inline-block;
  opacity: 0;
  animation: charReveal 0.5s ease forwards;
  animation-delay: calc(0.05s * var(--i));
}
```

El Código 2 muestra la animación CSS que despliega cada carácter del título principal de forma secuencial. La propiedad `animation-delay` utiliza la variable `--i` para calcular el retardo de cada letra, creando un efecto de escritura progresiva sin necesidad de JavaScript.

Para los efectos glass se aplicó `backdrop-filter` a la navbar, botones y la etiqueta de presentación del hero. La propiedad `mask-composite: exclude` permitió generar bordes con gradiente semitransparente, logrando un aspecto moderno y sofisticado. Las tarjetas de servicio incluyeron un hover con rotación de -0.6 grados y una barra decorativa verde animada. El carrusel integró cuatro diapositivas, la última con el mismo video MP4 del hero, e indicadores que se alargan en la diapositiva activa.

Código 3. Efecto glass aplicado a la navbar con backdrop-filter y borde degradado..

```
.vidrio-nav {
  background: rgba(243, 240, 232, 0.15);
  backdrop-filter: blur(14px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(14px);
  border: 1px solid transparent;
  border-image: linear-gradient(135deg, rgba(255,255,255,0.4),
    rgba(184,205,181,0.3)) 1;
  mask-composite: exclude;
}
```

En el Código 3 se observa el código del efecto glass aplicado a la barra de navegación. La combinación de backdrop-filter con border-image y mask-composite produce un borde con gradiente semitransparente característico del estilo glassmorphism.

El formulario de contacto se implementó con method="GET" y atributos name en todos los campos, incluyendo validación HTML5 con required, minlength, pattern y type. Los campos incluyen nombre, correo, teléfono, tipo de servicio y mensaje, todos con sus correspondientes etiquetas <label> visibles.

Análisis de resultados

Durante el desarrollo se enfrentaron diversos desafíos técnicos que requirieron ajustes específicos. A continuación se presenta un cuadro comparativo que detalla las dificultades encontradas y las soluciones implementadas.

Aspecto	Dificultad	Solución aplicada	Resultado
Video hero	El video MP4 de 4 MB ralentizaba la carga	Se aplicó loading optimizado con compresión y formato MP4 H.264	Carga fluida sin afectar el rendimiento
Animación h1	Dividir el texto en letras individuales requería JS	Se usó un script servidor para generar con variables --i	Animación puramente CSS sin JavaScript
Efecto glass	Compatibilidad con navegadores antiguos	Se incluyó -webkit-backdrop-filter como prefijo	Funcional en Chrome, Firefox, Edge y Safari
Responsive	Desbordamiento horizontal en 375 px	Se aplicó overflow-x: hidden y se ajustaron anchos con %	Sin desbordamiento en ningún tamaño
Carrusel con video	El video no se reproducía automáticamente	Se añadió playsinline y muted al elemento <video>	Reproducción automática correcta

Tabla 2. Análisis comparativo de dificultades y soluciones durante el desarrollo..

Gráficas o fotografías

A continuación se presentan capturas de pantalla que evidencian el resultado final de la landing page en los diferentes puntos de ruptura establecidos.

Figura 2. Vista del hero principal en escritorio (1366 px)..

[Insertar captura de pantalla del hero con video, título animado y botón de llamada a la acción]

Nota. La figura 2 muestra la sección hero completa en un monitor de 1366 px de ancho. Se aprecia el video de fondo con efecto blur, el overlay gradiente, el título con animación carácter-por-carácter y el botón modula con efecto hover.

Figura 3. Vista de tarjetas de servicio en tableta (768 px)..

[Insertar captura de pantalla de las tres tarjetas de servicio distribuidas en dos columnas]

Nota. En la figura 3 se observa la cuadrícula de servicios adaptada a dos columnas para tabletas, con los iconos Bootstrap, títulos, descripciones e imágenes respectivas.

Figura 4. Vista del formulario de contacto y pie de página en móvil (375 px)..

[Insertar captura de pantalla del formulario y footer en vista móvil]

Nota. La figura 4 demuestra la correcta adaptación del formulario y el pie de página en un dispositivo móvil de 375 px, con campos apilados verticalmente y enlaces de redes sociales accesibles.

Discusión

Los resultados obtenidos confirman que es posible construir una landing page visualmente atractiva y funcional utilizando exclusivamente HTML5, CSS3 y Bootstrap 5, sin recurrir a JavaScript. Observé que la combinación de backdrop-filter con bordes degradados produce un efecto glass comparable al de bibliotecas JS especializadas, pero con mejor rendimiento al ser nativo del navegador. La división del título en caracteres individuales con variables CSS --i resultó más eficiente que implementar un contador con intervalos en JavaScript, aunque exigió una etapa adicional de preprocesamiento del texto. El sistema de columnas de Bootstrap 5 facilitó significativamente la adaptación responsive, reduciendo las líneas de código necesarias para los media queries. Sin embargo, la personalización visual requirió sobrescribir estilos del framework, lo que incrementó la especificidad de los selectores. El video de fondo del hero, aunque impactante visualmente, aumentó el peso total de la página a 4 MB, lo que podría optimizarse con compresión adicional o un formato más moderno como WebM. En contraste con los resultados esperados, la transición entre diapositivas del carrusel con video no presentó cortes ni retardos, atribuible al uso del atributo playsinline. Las pruebas en 375 px, 768 px y 1366 px verificaron la ausencia de desbordamiento horizontal, cumpliendo el objetivo de diseño responsive.

Conclusiones

Se analizaron los requisitos del cliente ficticio ModuArk Sostenible y se tradujeron en una estructura semántica HTML5 compuesta por once secciones diferenciadas mediante

etiquetas `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`. Se definió una jerarquía de títulos con un solo `<h1>` y niveles progresivos `<h2>` y `<h3>`, aplicando la paleta de colores asignada (verde salvia #B8CDB5, azul grisáceo #AFC4D4, crema #F3F0E8 y gris pizarra #52616B) a través de variables CSS. Como resultado, se obtuvo un código organizado, accesible y fácil de mantener que representa fielmente la identidad visual de la empresa.

Se evaluó la adaptabilidad responsive implementando media queries progresivas a 768 px y 992 px sobre una base mobile first de 375 px, combinadas con el sistema de 12 columnas de Bootstrap 5 mediante clases `col-12`, `col-md-6` y `col-lg-4`. Las pruebas en los tres tamaños establecidos verificaron que no existe desbordamiento horizontal y que los contenidos se reorganizan correctamente (una columna en móvil, dos en tableta, tres en escritorio). Esto confirmó que la metodología mobile first reduce significativamente los ajustes correctivos en comparación con un diseño descendente.

Se determinó que las variables CSS centralizadas en `:root` permitieron mantener consistencia cromática en 24 propiedades distribuidas en cuatro archivos CSS, mientras que los efectos glassmorphism con `backdrop-filter` y `mask-composite` produjeron una estética moderna sin depender de bibliotecas externas. La animación carácter-por-carácter mediante `keyframes` y variables `--i` demostró que es viable generar interacciones visuales complejas exclusivamente con CSS. Se aprendió que la clave del diseño sin JavaScript está en aprovechar las capacidades nativas de CSS3, desde animaciones hasta filtros y transiciones.

Glosario

Término	Definición
Backdrop-filter	Propiedad CSS que aplica efectos gráficos al área detrás de un elemento
CDN	Red de entrega de contenido que distribuye recursos estáticos desde servidores geográficamente cercanos
CSS Variable	Identificador con prefijo <code>--</code> que almacena valores reutilizables, definido en <code>:root</code>
Flexbox	Modelo de diseño CSS unidimensional que distribuye el espacio entre elementos en un contenedor
Glassmorphism	Estilo visual que simula vidrio esmerilado mediante desenfoque y transparencia
Keyframe	Regla CSS que define estados intermedios en una animación mediante <code>@keyframes</code>

Landing page	Página web diseñada específicamente para convertir visitantes en leads o clientes
Mobile first	Metodología de diseño que prioriza la experiencia en dispositivos móviles antes que en escritorio
Responsive	Capacidad de un sitio web para adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo
Viewport	Área visible de una página web en el navegador del usuario

Tabla 3. Glosario de términos técnicos utilizados en el proyecto..

Resumen ejecutivo

Esta práctica consistió en el diseño y desarrollo de una landing page profesional para ModuArk Sostenible, empresa ficticia de arquitectura modular y construcción sostenible. Se empleó HTML5 semántico, cuatro archivos CSS externos modulares y Bootstrap 5 bajo un enfoque mobile first, sin JavaScript personalizado. La página incluye once secciones que cubren desde la presentación de la marca hasta el formulario de contacto, pasando por servicios, planes de precios, carrusel visual, certificaciones, indicadores y testimonios. Los principales hallazgos indican que las variables CSS y los efectos glassmorphism permiten lograr una estética moderna y consistente sin frameworks JS adicionales. Las pruebas responsive confirmaron la correcta visualización en 375 px, 768 px y 1366 px sin desbordamiento horizontal. Se concluye que el stack HTML5 + CSS3 + Bootstrap 5 es suficiente para producir landing pages profesionales, accesibles y adaptables, siempre que se aplique una metodología de diseño organizada y semántica.

Referencias

Bootstrap. (2023). *Bootstrap 5 documentation*. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>

Bootstrap Icons. (2024). *Bootstrap Icons*. <https://icons.getbootstrap.com/>

Google Fonts. (s.f.). *Playfair Display & Poppins*. <https://fonts.google.com/>

Mozilla MDN. (2024). *backdrop-filter*. [https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter)

[US/docs/Web/CSS/backdrop-filter](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/backdrop-filter)

Mozilla MDN. (2024). *CSS custom properties (variables)*. [https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties)

[US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties)

Mozilla MDN. (2024). *Semantics*. [https://developer.mozilla.org/en-](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics)

[US/docs/Glossary/Semantics](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Semantics)

Pexels. (2024). *Video de construcción sostenible [Archivo de video]*.

<https://www.pexels.com/>

Unsplash. (2024). *Fotografías de arquitectura moderna*. <https://unsplash.com/>

W3C. (2014). *HTML5 specification*. <https://www.w3.org/TR/html5/>